TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

BÁO CÁO KỸ THUẬT & DỰ ÁN MẠNG DOANH NGHIỆP

WEEK 4 CHECKPOINT REVIEW 1

Môn học: Introduction to Networking (NWC204)

Lớp / Nhóm: AS2102 | Group 04

Group Member: Nguyễn Võ Gia Huy - SE205167

Dương Bá Trọng - SE210504

Huỳnh Thiên Hà - SE211279

Đề tài: Topic 2 – Logistics & Warehousing Dải IP cấp phát: 10.2.12.0/22

I. TỔNG QUAN TẬP ĐOÀN & RÀO CẢN KIẾN TRÚC

Tập đoàn Kho vận & Vận tải quy mô vùng (Regional Logistics & Warehousing Company) triển khai hạ tầng mạng đa chi nhánh nối liền 2 khu vực địa lý chính:

- Trụ sở chính (Main Office - HQ): Tập trung các khối quản lý hành chính, Ban Giám đốc, Kế toán - Tài chính và Chăm sóc khách hàng.
- Khu vực Nhà kho & Vận hành (Warehouse Site - WH): Quản lý tồn kho hàng hóa, vận hành điều phối, bảo vệ giám sát an ninh và khu vực phòng máy chủ tập trung.
- Rào cản kỹ thuật nghiêm ngặt (Strict Technical Constraints):
    - KHÔNG sử dụng VLANs và KHÔNG sử dụng Switch Layer 3.
    - Sử dụng Switch Layer 2 (Cisco 2960) riêng biệt cho từng phòng ban, cắm trực tiếp vào cổng Router riêng.
    - Sử dụng tuyến Serial WAN điểm-tới-điểm nối giữa Trụ sở HQ và Nhà kho WH.

II. DANH SÁCH THIẾT BỊ BẢO TRÌ VÀ SỬ DỤNG

Thống kê chi tiết số lượng thiết bị vật lý triển khai và quy mô mô phỏng:

Loại thiết bị	Tên thiết bị (Hostname)	Số lượng	Vị trí / Phòng ban	Ghi chú & Quy mô đại diện
Router	R1-Group04-HQ	1	Main Office (HQ)	Cisco 2911, gắn card Serial HWIC-2T
Router	R2-Group04-WH	1	Warehouse Site (WH)	Cisco 2911, gắn card Serial HWIC-2T
Router	R3-Group04-WH	1	Warehouse Site (WH)	Cisco 2911 (Nối mạng nội bộ WH)

Switch L2	SW-EXEC, SW-FIN, SW-CS	3	HQ (3 phòng ban)	Cisco Catalyst 2960 riêng biệt cho từng ban
Switch L2	SW-INV, SW-LOG, SW-SEC, SW IT	4	Warehouse (4 phân khu)	Cisco Catalyst 2960 riêng biệt cho từng khu
PC Trạm	PC0 đến PC15 (đại diện)	14	Cấp đều các phòng ban	2 PC/phòng ban, đại diện cho > 200 nhân viên
Server	Server Farm (DHCP, DNS, Web, Mail)	4	WH - IT / Server Room	Triển khai ở Tuần 5

III. BẢNG PHÂN BỔ ĐỊA CHỈ IP CHUẨN (IP ADDRESSING TABLE)

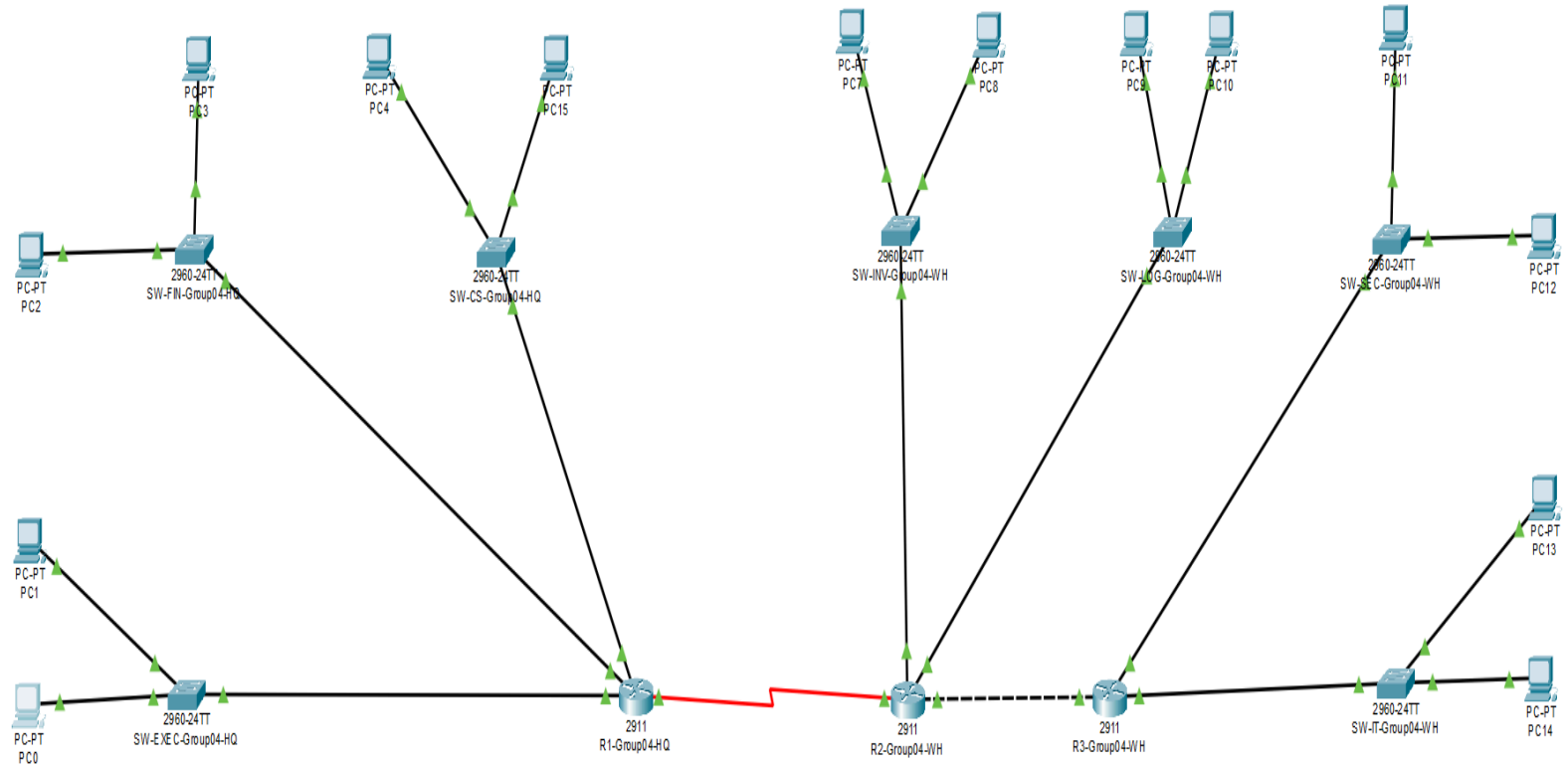
Dải IP gốc được giảng viên phân công: 10.2.12.0/22 (Dải khả dụng từ 10.2.12.1 đến 10.2.15.254).

Khu vực	Router	Phòng ban / Đường nối	Host	Network ID	Subnet Mask	IP Gateway	Dải IP máy trạm / Server
Warehouse	R2	Inventory Control	60	10.2.12.0/26	255.255.255.192	10.2.12.1	10.2.12.2 – 10.2.12.62
Warehouse	R2	Logistics Operations	30	10.2.12.64/27	255.255.255.224	10.2.12.65	10.2.12.66 – 10.2.12.94
Main Office	R1	Finance	30	10.2.12.96/27	255.255.255.224	10.2.12.97	10.2.12.98 – 10.2.12.126
Main Office	R1	Customer Service	30	10.2.12.128/27	255.255.255.224	10.2.12.129	10.2.12.130 – 10.2.12.158
Main Office	R1	Executive Mgmt	14	10.2.12.160/28	255.255.255.240	10.2.12.161	10.2.12.162 – 10.2.12.174
Warehouse	R3	Security Subnet	14	10.2.12.176/28	255.255.255.240	10.2.12.177	10.2.12.178 – 10.2.12.190
Warehouse	R3	IT / Server Room	14	10.2.12.192/28	255.255.255.240	10.2.12.193	10.2.12.194 – 10.2.12.206 *
WAN Nội bộ	R2-R3	Cross Over (R2-R3)	2	10.2.12.208/30	255.255.255.252	10.2.12.209	10.2.12.210
WAN Chính	R1-R2	Serial WAN (HQ WH)	2	10.2.15.252/30	255.255.255.252	10.2.15.253	10.2.15.254

* Dải IP IT/Server Room dành sẵn địa chỉ cho các Server dự kiến bổ sung ở Tuần 5.

IV. BẢNG CẤU HÌNH THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI (END DEVICES) VÀ TOPOLOGY SAU KHI HOÀN THIỆN

Thiết bị	Phòng ban / Vị trí	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway	Ghi chú trạng thái
PC0, PC1	Executive Mgmt (HQ)	10.2.12.162 - 163	255.255.255.240	10.2.12.161	Đã cấu hình & Kiểm thử
PC2, PC3	Finance (HQ)	10.2.12.98 - 99	255.255.255.224	10.2.12.97	Đã cấu hình & Kiểm thử
PC4, PC15	Customer Service (HQ)	10.2.12.130 - 131	255.255.255.224	10.2.12.129	Đã cấu hình & Kiểm thử
PC7, PC8	Inventory Control (WH)	10.2.12.2 - 3	255.255.255.192	10.2.12.1	Đã cấu hình & Kiểm thử
PC9, PC10	Logistics Operations (WH)	10.2.12.66 - 67	255.255.255.224	10.2.12.65	Đã cấu hình & Kiểm thử
PC11, PC12	Security Subnet (WH)	10.2.12.178 - 179	255.255.255.240	10.2.12.177	Đã cấu hình & Kiểm thử
PC13, PC14	IT Room (WH)	10 2 12 194 - 10.2.12.195	255.255.255.240	10.2.12.193	Đã cấu hình & Kiểm thử



V. NGUYÊN TẮC CẤU HÌNH BẢO MẬT & ĐỊNH TUYẾN THIẾT BỊ

Hạ tầng mạng đã được nạp toàn bộ cấu hình chuẩn hóa theo yêu cầu kịch bản Checkpoint 1 (Lược bỏ chi tiết dòng lệnh CLI tự thực thi):

Đặt tên thiết bị (Hostname) & Bảo mật khẩu: Đã cấu hình mã hóa mật khẩu enable secret, kích hoạt dịch vụ service password-encryption, thiết lập mật khẩu bảo vệ đường Console và VTY.

Biểu ngữ pháp lý (Banner MOTD): Thiếp lập biểu ngữ hiển thị thông tin nhóm và cảnh báo truy cập # AUTHORIZED ACCESS ONLY - GROUP 04 #.

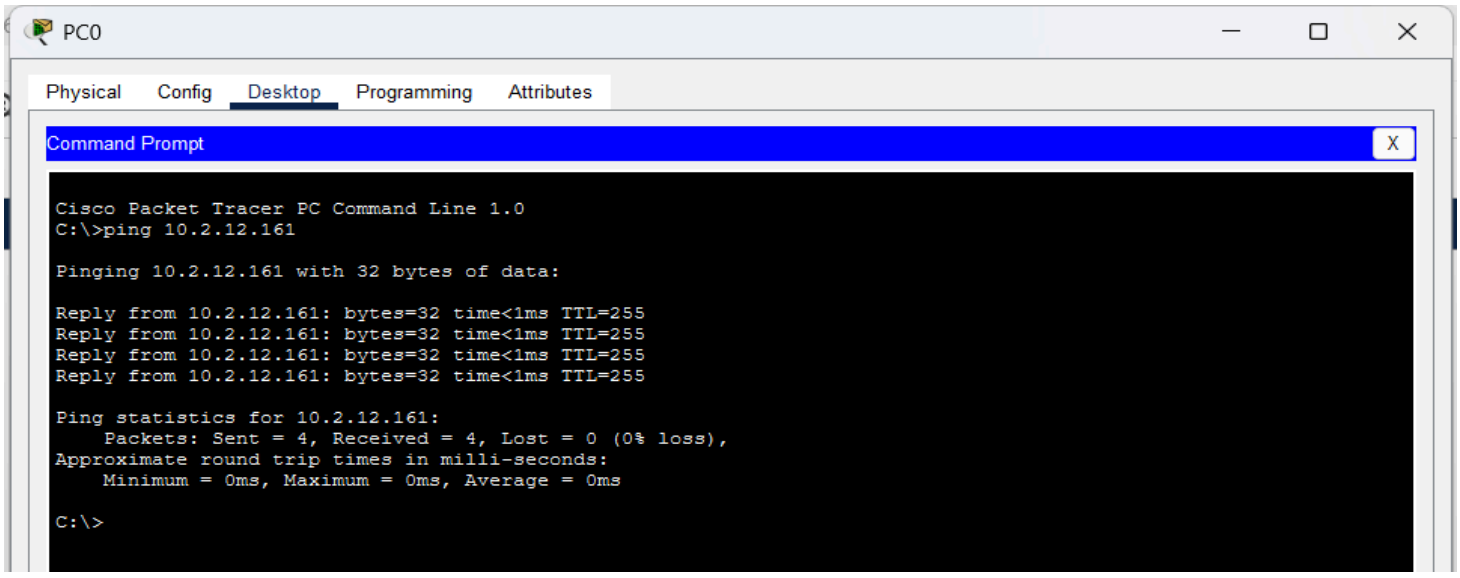
Cấu hình cổng kết nối (Interfaces): Bật các cổng LAN/WAN chính xác theo bảng IP VLSM, tắt thủ công các cổng không sử dụng (shutdown) để chống cắm lén.

Định tuyến tĩnh (Static Route): Cấu hình các tuyến đường tĩnh liên kết liên khu vực giữa 3 Router (R1-HQ, R2-WH, R3-WH) thông qua các giao diện WAN Serial và Ethernet Cross-Over.

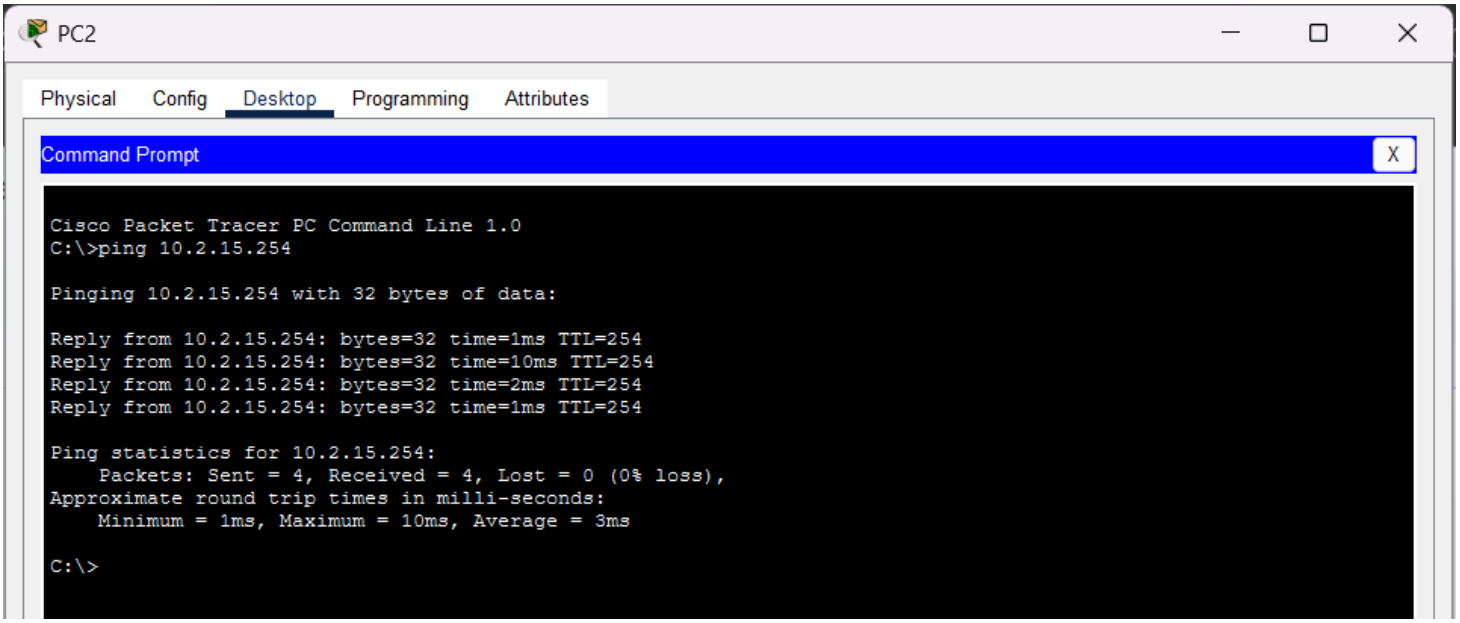
VI. KẾT QUẢ KIỂM THỬ KẾT NỐI MẠNG (VERIFICATION)

Thực hiện kiểm thử truyền thông bằng lệnh Ping trực tiếp tại giao diện Command Prompt của máy trạm đại diện PC0 (Executive Mgmt - Trụ sở HQ):

1. Ping kiểm tra địa chỉ Gateway trực tiếp tại LAN HQ:
ping 10.2.12.161 → Kết quả: Reply from 10.2.12.161 (Thành công 100%)



2. Ping kiểm tra đường kết nối Serial WAN kết nối liên chi nhánh (HQ ↔ WH):
ping 10.2.15.254 → Kết quả: Reply from 10.2.15.254 (Thành công 100%)



3. Ping kiểm tra thông mạng liên kết liên khu vực từ HQ sang WH (đến PC13 - IT Room):
ping 10.2.12.194 → Kết quả: Reply from 10.2.12.194: bytes=32 time=... TTL=125 (Lost = 0% loss)

